

Exercice 1 — une pesée dans toutes les unités

Une microbalance affiche $m = 4,50 \times 10^{-3}$ g. Exprime cette *même* masse en milligrammes, microgrammes et kilogrammes, en notation scientifique et *sans* changer le nombre de chiffres significatifs.

- a) en mg
- b) en μg
- c) en kg

Exercice 2 — un même calcul, trois précisions

Le calcul brut du volume d'un cube donne $V = 15,625 \text{ cm}^3$. Arrondis ce résultat :

- a) à 4 chiffres significatifs
- b) à 3 chiffres significatifs
- c) à 2 chiffres significatifs

Exercice 3 — énergie de combustion par kilogramme

La combustion de 1 g d'essence libère $4,307 \times 10^4$ J. On rappelle que $1 \text{ g} = 10^{-3} \text{ kg}$ (facteur exact). Exprime l'énergie libérée *par kilogramme*, en notation scientifique et à 3 chiffres significatifs.

Exercice 4 — vrai ou faux, justifié

Indique si chaque affirmation est **vraie** ou **fausse**, et corrige-la si besoin.

- a) « Arrondir 0,7999 à 2 CS donne 0,80. »
- b) « $2,5 \times 10^{-3}$ et 0,0025 sont deux écritures du même nombre. »
- c) « En notation scientifique, la mantisse peut valoir 12,5. »
- d) « On peut arrondir à n'importe quelle étape d'un calcul sans changer le résultat final. »